

Tổng Hợp Đặc Điểm Các Mạch Sử Dụng Op-Amp Khi Giải Bài

Codex tổng hợp theo hướng tra nhanh

Tổng hợp đặc điểm các mạch sử dụng Op-Amp khi giải bài

Tài liệu này dùng để **tra nhanh khi làm bài op-amp**. Trọng tâm là:

- mạch đang làm việc ở vùng nào
- được dùng tính chất nào của op-amp
- đầu ra so với đầu vào cùng pha hay ngược pha
- công thức cần dùng

1. Op-amp lý tưởng: các tính chất gốc

1.1. Các giả thiết cơ bản

- Độ lợi vòng hở rất lớn:

$$A_{OL} \rightarrow \infty$$

- Trở kháng vào rất lớn:

$$i_+ = i_- = 0$$

- Trở kháng ra rất nhỏ.

1.2. Hai quy tắc vàng khi có hồi tiếp âm

Nếu mạch có **hồi tiếp âm** và op-amp đang làm việc tuyến tính:

$$v_+ \approx v_-$$

và:

$$i_+ = i_- = 0$$

Đây là hai ý quan trọng nhất khi giải phần lớn bài op-amp.

1.3. Giới hạn đầu ra

Đầu ra không thể tăng vô hạn mà bị chặn bởi nguồn nuôi:

$$v_o \approx +V_{sat} \quad \text{hoặc} \quad v_o \approx -V_{sat}$$

Nếu kết quả tính tuyến tính vượt quá rail nguồn, phải kết luận mạch đã vào bão hòa.

2. Các vùng hoạt động của op-amp

2.1. Vùng tuyến tính

- Có hồi tiếp âm.
- Đầu ra chưa chạm rail nguồn.
- Dùng được:

$$v_+ \approx v_-$$

2.2. Vùng bão hòa dương

- Đầu ra bị kéo lên gần rail dương:

$$v_o \approx +V_{sat}$$

- Hay gặp ở comparator khi:

$$v_+ > v_-$$

2.3. Vùng bão hòa âm

- Đầu ra bị kéo xuống gần rail âm:

$$v_o \approx -V_{sat}$$

- Hay gặp ở comparator khi:

$$v_+ < v_-$$

2.4. Khi nào không được dùng mass ảo

Không được dùng:

$$v_+ \approx v_-$$

nếu:

- mạch không có hồi tiếp âm
- mạch là comparator hoặc Schmitt trigger
- đầu ra đã bão hòa

3. Cách nhận dạng mạch op-amp khi giải bài

Dạng mạch	Dấu hiệu nhận biết	Vùng hoạt động thường dùng	Đầu ra so với đầu vào
Khuếch đại đảo	tín hiệu vào qua điện trở vào chân -, chân + nối chuẩn	tuyến tính	đảo pha 180 độ
Khuếch đại không đảo	tín hiệu vào chân +, hồi tiếp về chân -	tuyến tính	cùng pha
Mạch theo áp	đầu ra nối trực tiếp về chân -	tuyến tính	cùng pha, gain 1
Mạch cộng đảo	nhiều ngõ vào qua điện trở cùng vào chân -	tuyến tính	đảo dấu tổng có trọng số

Dạng mạch	Dấu hiệu nhận biết	Vùng hoạt động thường dùng	Đầu ra so với đầu vào
Mạch trừ / vi sai	cả hai chân đều nhận tín hiệu qua mạng điện trở	tuyến tính	khuếch đại hiệu hai đầu vào
Comparator	không có hồi tiếp âm tuyến tính	bão hòa	ra mức cao hoặc thấp
Schmitt trigger	có hồi tiếp dương	bão hòa có ngưỡng	đầu ra nhảy mức theo ngưỡng
Tích phân	tụ ở nhánh hồi tiếp	tuyến tính	đầu ra tỉ lệ tích phân và đảo dấu
Vi phân	tụ ở nhánh vào	tuyến tính	đầu ra tỉ lệ đạo hàm và đảo dấu
Lọc tích cực	có mạng R, C và op-amp	tuyến tính theo tần số	phụ thuộc loại lọc

4. Mạch khuếch đại đảo

4.1. Tính chất

- Chân + thường nối mass.
- Chân - là **mass ảo**:

$$v_- \approx 0$$

- Dòng vào op-amp bằng 0 nên dòng qua điện trở vào bằng dòng qua điện trở hồi tiếp.

4.2. Đầu ra so với đầu vào

- Ngược pha 180 độ.
- Nếu v_{in} dương thì v_o có xu hướng âm.

4.3. Công thức

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{R_f}{R_i}$$

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i}v_{in}$$

4.4. Khi nào mạch còn tuyến tính

Sau khi tính:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i}v_{in}$$

phải kiểm tra:

$$-V_{sat} < v_o < +V_{sat}$$

Nếu không thỏa, đầu ra bị bão hòa.

5. Mạch khuếch đại không đảo

5.1. Tính chất

- Tín hiệu vào đi vào chân +.
- Hồi tiếp âm qua bộ chia điện áp về chân -.

5.2. Đầu ra so với đầu vào

- Cùng pha.
- Đầu ra lớn hơn hoặc bằng đầu vào theo hệ số khuếch đại.

5.3. Công thức

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) v_{in}$$

5.4. Điều kiện tuyến tính

Phải có:

$$-V_{sat} < v_o < +V_{sat}$$

6. Mạch theo áp

6.1. Tính chất

- Là trường hợp riêng của mạch không đảo.
- Đầu ra nối trực tiếp về chân -.
- Dùng để đệm, cách ly tầng trước với tải.

6.2. Đầu ra so với đầu vào

- Cùng pha.
- Biên độ bằng nhau.

6.3. Công thức

$$v_o = v_{in}$$

$$A_v = 1$$

7. Mạch cộng đảo

7.1. Tính chất

- Nhiều nguồn vào đi qua các điện trở riêng rồi cùng gặp tại chân -.
- Chân + là mass ảo nếu mạch đang tuyến tính.

7.2. Đầu ra so với đầu vào

- Là tổng có trọng số của các ngõ vào.
- Có dấu âm nên bị đảo.

7.3. Công thức tổng quát

$$v_o = -R_f \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$

Nếu:

$$R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$$

thì:

$$v_o = -\frac{R_f}{R} (v_1 + v_2 + \dots + v_n)$$

8. Mạch trừ và khuếch đại vi sai

8.1. Tính chất

- Dùng để khuếch đại hiệu điện áp giữa hai ngõ vào.
- Hay gặp trong bài yêu cầu:
 - loại bỏ thành phần chung
 - đo chênh lệch giữa hai tín hiệu

8.2. Đầu ra so với đầu vào

- Đầu ra tỉ lệ với:

$$v_2 - v_1$$

theo cách gán cực của mạch.

8.3. Công thức cân bằng điện trở

Nếu:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

thì:

$$v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

Đây là công thức vi sai cơ bản hay dùng nhất.

9. Comparator

9.1. Vùng hoạt động

- Làm việc ở **vùng bão hòa**, không phải vùng tuyến tính.
- Không dùng mass ảo.

9.2. Tính chất

- Chỉ cần so sánh điện áp hai đầu vào.
- Do A_{OL} rất lớn, chỉ cần hiệu rất nhỏ cũng đẩy đầu ra lên một rail.

9.3. Đầu ra so với đầu vào

$$v_o = \begin{cases} +V_{sat}, & v_+ > v_- \\ -V_{sat}, & v_+ < v_- \end{cases}$$

Nếu:

$$v_+ = v_-$$

thì lý tưởng ở ngưỡng chuyển trạng thái.

10. Schmitt trigger

10.1. Vùng hoạt động

- Là comparator có **hồi tiếp dương**.
- Đầu ra nhảy giữa hai mức bão hòa.

10.2. Tính chất

- Có hai ngưỡng khác nhau:
 - ngưỡng lên
 - ngưỡng xuống
- Dùng để chống nhiễu và tạo hysteresis.

10.3. Đầu ra so với đầu vào

- Đầu ra không đổi liên tục theo đầu vào.
- Nó chỉ nhảy mức khi đầu vào vượt ngưỡng.

10.4. Công thức ngưỡng điển hình

Với mạch hồi tiếp dương chia áp từ đầu ra:

$$V_{UT} = +\beta V_{sat}$$

$$V_{LT} = -\beta V_{sat}$$

với:

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Tùy sơ đồ, biểu thức β có thể đổi theo cách đặt điện trở, nhưng bản chất vẫn là ngưỡng lấy từ một phần của đầu ra bão hòa.

11. Mạch tích phân

11.1. Tính chất

- Điện trở ở ngõ vào.
- Tụ điện ở nhánh hồi tiếp.
- Là mạch đảo.

11.2. Đầu ra so với đầu vào

- Đầu ra là tích phân của đầu vào và mang dấu âm.
- Nếu đầu vào là xung vuông thì đầu ra thường là tam giác.

11.3. Công thức

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt + v_o(t_0)$$

Nếu bỏ qua điều kiện đầu:

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt$$

12. Mạch vi phân

12.1. Tính chất

- Tụ điện ở ngõ vào.
- Điện trở ở nhánh hồi tiếp.
- Là mạch đảo.

12.2. Đầu ra so với đầu vào

- Đầu ra tỉ lệ với đạo hàm của đầu vào và mang dấu âm.
- Nếu đầu vào biến thiên nhanh thì đầu ra lớn.

12.3. Công thức

$$v_o(t) = -RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

13. Lọc tích cực dùng op-amp

13.1. Tính chất chung

- Op-amp được dùng để vừa khuếch đại vừa tạo đặc tính lọc.
- Mạch vẫn làm việc tuyến tính nếu chưa bão hòa.

13.2. Thông thấp bậc một

Đầu ra cho thành phần tần số thấp đi qua tốt hơn tần số cao.

Tần số cắt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

13.3. Thông cao bậc một

Đầu ra cho thành phần tần số cao đi qua tốt hơn tần số thấp.

Tần số cắt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

13.4. Sallen-Key bậc hai đối xứng

Với lọc thông thấp hoặc thông cao đối xứng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Nếu muốn đáp ứng Butterworth bậc hai:

$$A_v \approx 1.586$$

Nếu tăng op-amp mắc không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

14. Các công thức cực hay dùng khi giải bài

14.1. Khuếch đại đảo

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_{in}$$

14.2. Khuếch đại không đảo

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) v_{in}$$

14.3. Mạch theo áp

$$v_o = v_{in}$$

14.4. Mạch cộng đảo

$$v_o = -R_f \sum \frac{v_k}{R_k}$$

14.5. Mạch vi sai

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

14.6. Comparator

$$v_o = \begin{cases} +V_{sat}, & v_+ > v_- \\ -V_{sat}, & v_+ < v_- \end{cases}$$

14.7. Tích phân

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt$$

14.8. Vi phân

$$v_o(t) = -RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

15. Checklist tra nhanh trước khi bấm máy

1. Mạch có hồi tiếp âm hay không.
2. Có được dùng:

$$v_+ \approx v_-$$

không.

3. Đầu ra đang ở vùng tuyến tính hay đã chạm:

$$\pm V_{sat}$$

4. Mạch đảo hay không đảo.
5. Có phải mạch cộng, trừ, tích phân, vi phân, comparator hay Schmitt không.
6. Sau khi tính xong, có cần kiểm tra bảo hòa đầu ra không.

16. Các lỗi rất hay gặp

- Dùng mass ảo cho comparator là sai.
- Quên kiểm tra đầu ra có vượt nguồn nuôi hay không.
- Nhầm mạch đảo với mạch không đảo.
- Quên dấu âm trong mạch đảo, cộng đảo, tích phân, vi phân.
- Với Schmitt trigger, chỉ dùng một ngưỡng thay vì hai ngưỡng.
- Với mạch vi sai, dùng sai tỉ lệ điện trở nên áp nhầm công thức.

17. Tóm tắt nhớ trong 30 giây

- Có hồi tiếp âm và chưa bão hòa thì dùng:

$$v_+ \approx v_-, \quad i_+ = i_- = 0$$

- Mạch đảo:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_{in}$$

- Mạch không đảo:

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) v_{in}$$

- Comparator:

$$v_+ > v_- \Rightarrow v_o \approx +V_{sat}$$

$$v_+ < v_- \Rightarrow v_o \approx -V_{sat}$$

- Tích phân:

$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_{in} dt$$

- Vi phân:

$$v_o = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$